事故调查报告：保山隆阳某某集团有限公司“6·27”一般有限空间作业死亡1人事故

索引号	75716269-3/20241121-00005	发文机构	隆阳区应急管理局
公开目录	事故通报	文　号	
浏览量	112	日期	2024-11-21

般有限空间作业死亡1人事故调查报告

2024年6月27日14时52分，隆阳区应急管理局（以下简称区应急局）接到云南**公司电话报称：2024年6月27日13时04分，**集团有限公司劳务派遣人员在对理炉内喷嘴作业时疑似窒息，经送保山市人民医院（东城区）抢救无效死亡。接报后，区应急局立即安排人员赶往现场处置。经初步核实后，区应急局及时向区委、区政府报故信息续报》《事故信息终报》（〔2024〕5号），将事故基本情况分别向区委、区政府及保山市应急管理局作了书面报告，以生产安全事故进行调查处理。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产违法行为行政处罚办法》等相关规定，经区人民政府研究决定，成立委常委、副区长为组长，区政府办公室副主任、区应急局局长为副组长，市公安局隆阳分局、区应急局、区人力资源社会保障局、区总工会等相关单位为成员公司“6·27”一般有限空间作业死亡1人事故调查组（以下简称“调查组”）并邀请区检察院派员参加，对事故进行全面调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘查、调查取证、询问知情人，调阅涉事公司台账资料，查明事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，**集团有限公司“6·27”有限空间作业死亡1人一般事故是一起企业未认真履行安全生产主体责任,缺氧有限空间作业未严格执行有限空间全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事故单位基本情况

集团有限公司，持有河南省长垣市市场监督管理局核发的营业执照。统一社会信用代码：9141658W；类型：有限责任公司（自然人投资或控股注册资本：贰亿壹仟玖佰捌拾万圆整；成立日期：2001年07月02日；住所：河南省长垣市蒲西区；营业期限：长期。经营范围：消防设施工程；施工劳务（凭绩相适应的国外工程项目；设备销售、租赁、检修、安装、现场制作成套；油罐清洗；保洁服务；机械加工；工程所需材料（危险化学品除外）销售；工程管理服务、货物装卸、聚乙烯及其它材料内衬（内穿插）修复管道施工，土石方工程，压力管道及压力容器的安装维修等；五金电料、劳保用品销售涉及许可经营的可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

云南**公司（甲方）与**集团有限公司（乙方），于2022年10月20日签订了零星劳务合同。甲方委托乙方为甲方提供包清工服务，乙方根据甲方授权提供相应包清工服务工作。合同期限自2022年11月1日至2024年10月31日，期间乙方根据甲方现场需要和指定工作的范围，在规定期限内完成承包的工作。

2024年3月1日，云南**公司同**集团有限公司签订签订了安全生产目标责任书，明确了双方的安全生产职责。

2024年3月1日，**集团有限公司，法定代表人李某某与王某某签订了授权委托书，委托王某某为公司的代理人，负责云南[illegible]程、劳务派遣工程相关事宜，代理人在商务谈判过程中所签署的一切文件、处理与之有关的一切事务，李某某均予以承[illegible]成。人是王某某。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

（二）事故发生经过

2024年6月27日12时41分，**集团有限公司劳务派遣人员蒋某某完成准备工作进入反应器内开展喷嘴疏通作业，王某某在炉外[illegible]炉前的准备工作（进入反应器作业）；12时51分，蒋某某作业结束，出炉休息；12时52分，王某某穿戴好长管空气呼气器、防护服、救生绳，并进行相[illegible]检查，于12时57分通作业；13时05分，王某某作业结束后，从人孔传递出作业工具（电钻）后突然晕倒。反应器设备外部负责监护和辅助的人员发现后，立即组织[illegible]急救将王某某救出后立即进行心肺复苏，经过10分钟左右无复苏现象；13时24分，公司将王某某送至保山市人民医院（东城）进行抢救；14时26分，经医务人员

（三）事故现场情况

事故现场位于云南**公司南侧802C装置内南部位置反应器；进入人员作业的人孔位于反应器东北侧。事故发生反应器位于厂区东南侧，事故发生反应器为生产装置、北侧为同类反应器、南侧为厂区道路。发生事故的反应器，炉高19.03米、直径4.5米，人孔外径0.85米、内径0.46米。紧邻发生事故的反应器置有脚手架一具，上面由4块跳板组成的简易操作平台，操作平台离楼面高度0.7米、距离人孔下部0.76米；跳板上有硅粉铁耙子一具，铁耙长3米，铁耙顶厚5毫米的铁板。现场实测炉内温度77℃（6月27日17时25分），一氧化碳含量12.9ppm。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者：王某某，男，现年37岁，家住云南省保山市隆阳区汉庄镇。

**集团有限公司“6·27”有限空间作业死亡1人一般事故共造成经济损失人民币1510000.00元（大写：壹佰伍拾壹万元整）不含行政处罚。

（五）其他有关情况

1.劳务分包合同。2022年11月1日，云南**公司（甲方）与**集团有限公司（乙方）签订了零星劳务合同。项目名称：云南**公司2022-2024年度零星业务的需要，委托乙方为甲方提供包清工服务，乙方根据甲方授权范围及服务要求，为甲方提供相应包清工服务工作。

合同期限：2022年11月1日至2024年10月31日，乙方根据甲方现场需要和指定工作的范围，在规定期限内完成承包的工作。

2.劳务合同。2024年3月1日，**集团有限公司（甲方）同王某某（乙方）签订了劳动合同，合同中明确了乙方工作任务：检修工。

3.保险购买情况。2022年11月1日，**集团有限公司（乙方）和云南**公司（甲方）签订了“代买劳务派遣员工保险的委托书”，乙方劳务派遣员工自买。2023年12月19日，云南**公司同太平洋健康保险股份有限公司购买了《团体人身保险》，王某某保险单号：049G2310000**；保险期限自2023年11月日止。

4.安全管理情况。云南**公司成立了安全生产环保委员会，由总经理担任主任，副总经理、副总工程师、安全环保总监、总经理助理担任副主任，各产管理领导机构，设置了安全环境部，负责组织开展日常安全管理工作，安全环保部配置部长1名，安全、环保、消防管理人员111人，其中注册安全工程师建立健全安全生产管理网络。公司根据国家法律、法规及规范标准制定了公司的《生产安全事故应急预案》《安全生产责任制管理制度》《重大危险源管理制安全生产费用管理制度》、《安全培训教育管理制度》《高温作业管理制度》《反应器系统检修方案》等规章制度及操作规程。2024年1月1日，云南**公司下发生产工作计划的通知》，明确了年度的安全生产工作计划及教育培训。

5.检修方案。2024年6月20日，云南**公司制定了《反应器系统检修方案》，方案中明确了系统检修目的、组织机构、标准化、系统循环降温、应急中应急处理措施明确入罐作业风险控制措施：戴隔热手套；穿防烫服；戴安全帽；戴防尘口罩；穿防护鞋；监护人专人监护；吹扫置换（H2≤0.5%、硅烷安排监护人（包括消防员2人）；戴长管呼吸器专人看管；进炉前进行安全交底；控制入罐时间，每人进入反应器清理工作不超过5min（轮流作业），每2分场配备饮用水；配备葡萄糖、藿香正气液、监护人；确认炉内硅粉余量；佩戴安全长绳；接12V安全防爆电源灯；确认并保持消防通道畅通。

王某某12时57分30秒进入反应器内开展喷嘴疏通作业，13时05分58秒被发现晕倒，合计在反应器内作业时间为8分28秒，已超过方案中5分钟的规定

6.有限空间作业安全票相关信息如下。作业申请单位：云南**公司；有限空间安全作业票申请时间：2024年6月27日9时30分；有限空间名称：反应容：反应炉喷嘴疏通；作业单位：设备工段；作业负责人：吴某某；安全交底人：戴某某；监护人：李某；作业人：吴某某、寸加维、张磊、李某、杨某；受交底人：吴某某、寸某某、张某、李某、杨某、王某某、蒋某某；作业安全票对反应器（02R02C01C）喷嘴疏通作业的相关安全风险进行了风险辨识、取样分析时间是2024年6月27日9时52分，分析人陈曼，分析部位是14#R02C01C，氧气含量1.23%（合格标准19.5%-21%），可燃气体氢气0.02%（合格氯化氢0（合格标准≤7.5mg/m^3）、三氯氢硅0（合格标准≤3.0mg/m^3）；第二次取样分析时间是2024年6月27日11时20分，分析人李某，分析部位是14#R（合格标准19.5%-21%），可燃气体氢气0.023%（合格标准≤2%），有毒有害气体氯化氢0（合格标准≤7.5mg/m^3）、三氯氢硅0（合格标准≤3.0mg/m^3）窒息、火灾爆炸、物体打击、机械伤害、触电、烫伤风险。

作业负责人吴某某2024年6月27日10时08分批准同意作业，所在单位吴某某2024年6月27日10时20分批准同意作业，作业有效时间自2024年6月27日16时00分止。

结合有限空间安全作业票中两次气体分析数据，其中有毒有害气体氯化氢、三氯氢硅两次均检测为0，可燃气体氢气外。

7.有限空间作业安全交底清单。2024年6月27日9时30分，云南**公司安全员陈某某，在802C装置二楼对施工单位（**集团有限公司）进行了有限受交底人：李某、蒋某某、王某某，交底内容中明确了有限空间作业安全技术交底及作业人员职责。其中进入有限空间作业安全技明确：在进入有分析，严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内（当可燃气体爆炸下限大于4%时，其被测浓度不大于0.5%为可燃气体爆炸下不大于0.2%为合格；氧含量为19.5%-23.5%为合格；有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标）合格后才允许进有限空间内作业时间较长，至少每2小时分析一次，如发现超标，应立即停止作业，迅速撤出人员。

（六）相关部门监管情况

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

1.保山产业园区：按照属地管理的原则自2024年2月至事发时，进行了2次安全检查（分别是2024年2月5日、4月2日）。

2.永盛街道。按照属地管理的原则，自2024年1月至事发时，进行了2次安全检查（分别是2024年1月30日、2月20日）。

3.昌宁园中园。按照属地管理的原则，自2023年12月至事发时，对该项目进行了5次安全检查（分别是2023年12月11日，2024年1月30日、3月4日、4

4.区应急局。2022年5月12日区应急局组织专家到云南**公司开展隐患排查工作；2022年8月3日，市、区应急局组织保山市民生安全评价有限公司专产试运行前检查；云南**公司新建项目基建期间，进行了4次安全检查，分别是：2023年3月30日、8月16日、9月22日、12月1日；2024年3月20日，区应查。

（七）相关人员基本情况

1.王某某，**集团有限公司(云南**公司防腐绝热劳务派遣项目负责人)，男，汉族，现年52岁，专科学历，家住河南省长垣市，持有保山市应急管理局理能力考核合格证”。

2.李某，**集团有限公司监护员，男，汉族，现年28岁，本科学历，家住云南省保山市昌宁县。持有云南**公司颁发的安全监护人上岗证。

3.苏某某，**集团有限公司安全员，男，汉族，现年53岁，高中学历，家住河南省长垣市。持有保山市应急管理局核发的安全生产知识和管理能力考核

4.杨某，云南**公司总经理助理（分管生产），男，汉族，现年41岁，本科学历，家住四川省乐山市。

5.李某某，云南**公司安全总监，男，汉族，现年41岁，本科学历，家住四川省乐山市。

6.张某，云南**公司安环部部长助理，男，土家族，现年46岁，本科学历，家住湖北省宜昌市。

7.李某，云南**公司工段负责人（生产部部长助理），男，汉族，现年35岁，本科学历，家住陕西省旬阳县。

8.陈某某，云南**公司工段安全员，男，汉族，现年27岁，大专学历，家住云南省保山市龙陵县。持有昆明市应急管理局核发的危险化学品安全生产管

9.王某某，云南**公司生产部工段一班班长，男，汉族，现年33岁，本科学历，家住云南省保山市昌宁县。

10.王某某，云南**公司消防员，男，汉族，现年35岁，大专学历，家住云南省保山市龙陵县。

11.崔某某，云南**公司生产部工段巡检，男，汉族，现年29岁，本科学历，家住云南省保山市隆阳区。

12.戴某某，云南**公司工段安全员，男，汉族，现年27岁，本科学历，家住云南省保山市隆阳区。持有安全员证。

13.吴某某，云南**公司维修班班长，男，汉族，现年30岁，本科学历，家住云南省保山市昌宁县。

14.蒋某某，**集团有限公司机修员，男，汉族，现年29岁，中专学历，家住云南省保山市隆阳区。

15.王某某，**集团有限公司机修员，男，汉族，现年37岁，家住云南省保山市隆阳区庄汉庄镇。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

12时52分，辅助人员对王某某穿戴好的长管空气呼气器、防护服、救生绳，进行作业前的安全检查；12时57分，王某某进入反应器内开展喷嘴疏通作员在人孔处观察。13时05分，王某某作业结束，从人孔传递出作业工具（电钻）给人孔外的两名辅助工人后，两名工人在接过工具放置到操作平台，转身倒；随后便招手呼叫现场人员进行救援，蒋某某等现场人员（9人）便开始在人孔外向外拉栓在王某某身上的生命绳，13时07分蒋某某穿戴好长管空气呼吸孔处进入炉内托举救援王某某，同时在外人员拉生命绳；13时08分蒋某某因救援体力透支从反应器人孔处爬到炉外地面进行休息，13时09分有人提着消防开始穿戴消防器械，准备救援；13时10分有人在无任何防护的情况下，弯腰进入人孔内开展救援，救援人员出现身体不适，13时13分王某某被救出，随后衣服，现场人员陈某某、华某某交替对王某某进行心肺复苏；13时24分，现场人员将两块维修平台铁质踩踏板拼接后，将王某某放在踩踏板后被抬至一楼市东城人民医院进行抢救；14时26分，经医务人员抢救无效宣告死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2024年6月27日14时52分，区应急局接到云南**公司电话报告事故情况后，赶往事故现场进行核实处置，经核实修入反应器内开展喷嘴疏通作业、王某某开展相应准备工作（蒋某某和王某某轮流交换进入反应器作业）；12时51分，蒋某分喷嘴疏通作业；13时05分，王某某作业结束后，从人孔传递出工器具（电钻）后突然晕倒。反应器设备外部负责监护和行人员将王某某救出后立即组织现场心肺复苏。救援人员将王某某救出后立即组织现场心肺复苏，经过10分钟左右无复苏现象；13时24分，将王某某送至救；14时26分，经医务人员抢救无效宣告死亡。

（三）善后情况

2024年6月28日，在隆阳区永盛街道办事处人民调解委员会的调解下，相关公司与王某某（死者）家属杨某某（系死者妻子）、某（系死者母亲）万元整的协议，双方签订了（保隆永盛调〔2024〕42号）调解协议书。王某某遗体于2024年6月30日火化安葬，家属情绪稳定。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

（四）事故应急处置评估

事故发生后，云南**公司反应器系统检修现场作业人员及时进行救援，人员救出后及时进行心肺复苏并送医进行救治，事故单位相关人员积极配合调理。但现场作业人员安全意识不足，事故发生后，有员工在无任何防护的情况下，弯腰半身进入人孔内进行施救，事发第一时间现场消防人员虽在现场但无进行施救，作业监护人员未严格核实应急救援器械装备；事故发生后，未第一时间设置事故警戒区域，周围工区人员在知晓事故发生后集聚事故区域。

事故发生后，区人民政府及时成立事故联合调查组，组织事故发生属地永盛街道、公安、应急等部门开展善后调解工作，善后工作有序，事故单位相在应急处置及调查过程中未发生次生灾害、矛盾纠纷等情况。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

**集团有限公司检维修作业人员未严格执行《反应器系统检修方案》的要求组织员工开展检修作业，对有限空间作业现场监护、管理不到位，致使王超规定时间作业窒息死亡。

（二）间接原因

1.反应器内温度较高。工作前风险分析报告中明确规定，炉内温度80℃以下，方可开展相关操作；通过公司后台中控系统查看炉内温度记录，事发时内操作温度较高。

2.应急救援准备不充分。一是根据现场时实监控，同批准的有限空间安全作业票中已配备作业应急设施对比，作业现场未配置消防器材，在事故发生场；**二是**组织施救较为混乱，经过8分钟才将被困者从反应器内救出。

3.作业现场管理不到位及安全技术交底不严不实。作业负责人吴某某未在作业现场管理，监护人执行监护作业不严不实，作业准备不充分就开展有限时未在现场履行管理监护责任。作业人员未按照受限空间作业管理制度要求，在作业前30min内，应对受限空间进行气体采样分析。有限空间安全作业票安业现场开展安全技术交底，且未在批准的作业现场认真履职尽责。

四、事故责任单位及相关人员责任认定和处理建议

（一）事故责任单位责任认定和处理建议

**集团有限公司未认真履行安全生产主体责任，未严格按照《反应器系统检修方案》开展作业，未及时发现并消除有限空间作业管理不到位、劳动防有限空间违章作业等事故隐患，教育和督促从业人员严格执行有限空间作业安全操作规范等规章制度和操作规程不到位，导致事故的发生，对事故发生负有人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第二款，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四在事故发生后,积极配合做好相关调查及善后处理工作，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一款的规定，可以从轻、减轻处罚，建议由区应政处罚。

（二）事故相关人员责任认定和处理建议

1.王某某（死者），安全意识淡薄，针对缺氧有限空间作业未严格执行有限空间作业相关规程及检维修方案，导致其缺氧窒息死亡。其行为违反了《中第五十五条第一款、第五十七条第一款的规定，鉴于本人已在事故中死亡，故不再追究相关责任。

2.王某某，**集团有限公司-云南**公司防腐绝热劳务派遣项目负责人，是公司的安全生产第一责任人，对员工安全教育培训不严不实，未严格实施检修方案》，未及时检查公司负责的有限空间作业现场安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正现场作业人员违反操作规程行为不力，对违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项及《生产安全事第一项的规定，建议由区应急局给予王某某行政处罚。

3.苏某某，**集团有限公司安全员，未认真履行安全生产管理职责，未及时发现、制止和纠正作业人员违反《反应器系统检修方案》的行为，对事故了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚定，建议由区应急局给予苏某某行政处罚。

4.李 某，**集团有限公司安全监护员，未认真履行安全生产管理职责，未及时发现、制止和纠正作业人员违反《 的作业操作规程，现场应急救援器材未严格核实，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第 规安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，建议由区应急局给予李某罚行政处

5.张 某，云南**公司安环部部长助理，未认真履行安全生产管理职责，未及时发现、制止和纠正作业人员违反《反应器系统检修方案》及不按有限其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九 规定，建议由罚。

6.戴某某，云南**公司工段安全员，作为安全交底人员，未在有限空间作业现场认真履行安全生产管理职责，未及时发现、制 正违反《反应器行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建 区应

x
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

7.陈某某，云南**公司工段安全员，未认真履行工段现场安全生产管理职责，未及时发现、制止和纠正违反《反应器系统检修方案》的行为。其行为全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予陈某某行政处罚。

8.吴某某，云南**公司机修班组长，作为批准有限空间作业负责人，未在有限空间作业现场认真履行安全生产管理职责，未及时发现、制止和纠正违规范作业。建议由云南**公司对吴某某进行处理，并将处理结果报区应急局。

五、事故主要教训

此次事故充分暴露出涉事企业未认真履行安全生产主体责任，执行国家规范标准不严，对员工的教育培训、安全管理不到位及从业人员安全意识不足应器系统检修方案》及受限空间作业规范要求而导致的一般事故。

六、事故整改和防范措施

（一）**集团有限公司要深刻吸取此次事故教训，全面落实安全生产主体责任。一是加强安全管理，尤其是加强有限空间等特殊工艺的作业现场管训，强化专业人才培训的力度，强化施工组织协调，严格执行国家法律法规及规范标准，确保规范文明生产，健全安全生产风险防范和化解机制，加强施工底，增强从业技能，提高安全防范意识，落实好全员安全生产责任制；二是强化对作业现场的检查和巡查，落实各项安全管理措施，确保相关操作规程执行范能力；三是加强作业现场的设备运行及工人管理，严格落实安全生产管理制度和操作规程，强化一线安全管理监管力量，对关键岗位和关键作业环节应重性的组织开展应急演练，提高应急处突能力，提高风险防范意识和自救互救能力。

（二）云南**公司，要深刻吸取此次事故教训。一是要认真履行安全生产主体责任，对于涉及安全生产标准要求较高的作业，禁止外包。要建立健全责任制；二是加大对员工的教育培训力度，尤其是对有限空间作业规范要求的学习，建立和完善安全生产规章制度和安全操作规程，开展有限空间作业辨识安全操作规程并严格执行，杜绝类似事故再次发生；三是以事故为例，对所有员工进行一次安全教育培训和技术交底，切实提高员工安全素质，确保安全生

（三）区应急局，作为安全生产监管部门，要汲取事故教训，举一反三，认真履行安全生产监管职责，进一步压实监管责任，督促企业建立健全安全的检查力度，从根本上消除事故隐患。

（四）永盛街道要认真履行属地监管职责，举一反三，加强日常监管，加大排查大整治工作力度，扎实开展安全生产专项整治，从严查处从业人员违风险防范，有效遏制安全生产事故发生，确保人民群众生命财产安全。

附件：保山隆阳**集团有限公司“6·27”一般有限空间作业死亡1人事故调查组成员名单

附件

保山隆阳**集团有限公司“6·27”一般有限空间作业死亡1人事故调查组成员名单

姓名	单　位	职 务	电话号码	备注
郭绍坤	区人民政府	副区长		
兰利云	区人民政府 办公室	副主任		
杨 旭	区应急局	局 长	x	
张建武	区应急局	副局长		
李云海	区应急局	副局长		
张华云	区检察院	副检察长		
马健伟	市公安局隆阳分局	副局长		

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

李如原	区人力资源社会保障局	副局长		
赵园园	区总工会	工作人员		
沈洪界	区应急局	综合行政执法大队 副大队长		

云南省政府网站眼光台
适老化无障碍服务
主办单位：保山市隆阳区人民政府办公室 政务热线：0875-12345
CopyRight © 2021 www.longyang.gov.cn All Right Reserved.
通信地址：云南省保山市隆阳区九隆街道永昌路泰龙小区281号 滇ICP备20005544号-1
滇公网安备 53050202000027号 网站标识码：5305020001 网站地图
X
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！